

WHITEPAPER TECNICO

GEMLAB - Infraestrutura de Confiança para Ativos Gemológicos Rastreáveis

Proposta orientada a Fase 2 - Programa Centelha GO

Versão: v1.0 pre-submissão

Data: 26/02/2026

Escopo: EDD/PDT, prova técnica, modelo de negócio, roadmap e governança

1. Problema e Oportunidade

1.1 Problema estrutural da cadeia

A cadeia de esmeraldas no Brasil, com foco em Campos Verdes-GO, apresenta gargalos recorrentes:

- baixa padronização técnica de identificação mineralógica;
- ausência de trilha digital auditável fim a fim;
- fragilidade documental para exportação e due diligence;
- risco reputacional e jurídico por assimetria informacional;
- baixa interoperabilidade entre laboratório, comprador e instituições.

Hipótese central: uma infraestrutura técnico-digital baseada em análise Raman, hash determinístico e atestação on-chain reduz fricção comercial, melhora confiança e aumenta aderência a exigências de compliance.

1.2 Oportunidade de mercado

- demanda crescente por rastreabilidade e verificabilidade em cadeias de alto valor;
- pressão regulatória por origem, trilha documental e controles de compliance;
- baixa maturidade digital da cadeia mineral regional;
- espaço para modelo B2B focado em certificação técnica e data room auditável.

Meta de validação: MVP funcional e apresentado na Feira das Esmeraldas 2026, com pilotos e evidências técnicas.

2. Arquitetura Técnica GEMLAB

2.1 Camada física - Análise Raman

- aquisição de espectro por parceiro técnico habilitado;

- normalizacao do sinal para comparabilidade;
- validacao mineralogica com protocolo replicavel.

Evidencia atual: protocolo tecnico definido e trilha de execucao desenhada para o MVP.

2.2 Camada criptografica - SpectralHash

- conversao do espectro normalizado em hash deterministico;
- regra append-only para historico de eventos;
- separacao entre dado tecnico sensivel e metadado publico.

Funcao: garantir integridade e rastreabilidade do identificador tecnico da amostra.

2.3 Camada de attestation - EAS

Uso de Ethereum Attestation Service (EAS) para:

- registrar eventos tecnicos criticos (analise, lote, status);
- manter trilha verificavel por terceiros;
- preservar governanca de schema por perfil de emissor.

2.4 Camada de smart contracts

- registro de lote e status operacional;
- emissao de certificado digital verificavel;
- controles logicos de atualizacao de estado.

Escopo tecnico: nao ha funcao de oferta publica, promessa de retorno ou mecanismo financeiro de investimento.

2.5 Data room tecnico

- laudo tecnico em PDF com controle de versao;
- metadados e links de verificacao;
- QR code para consulta publica orientada;
- historico auditavel para diligencia institucional.

3. Fluxo Operacional Fim a Fim

1. Recebimento do lote e cadastro inicial.
2. Analise Raman e captura do espectro.
3. Geracao do SpectralHash deterministico.

4. Atestacao de evento tecnico via EAS.
5. Emissao de certificado digital verificavel.
6. Publicacao no data room com versao e QR code.
7. Consulta por comprador/instituicao com trilha de auditoria.

SLA alvo por lote (meta de operacao):

- coleta + analise: 48 a 72 horas;
 - certificacao e publicacao: ate 24 horas apos validacao tecnica.
-

4. Modelo de Negocio

4.1 Estrutura comercial

Modelo principal: Lab-as-a-Service B2B + compliance middleware.

Linhas de receita:

- certificacao por lote;
- assinatura para operacao recorrente de mineradoras e laboratorios;
- relatorios tecnicos premium para due diligence.

4.2 Hipotese financeira inicial

- ticket por lote: R\$ 2.500 a R\$ 6.000;
- meta ano 1: 5 a 10 clientes ativos;
- faixa de receita projetada ano 1: R\$ 150.000 a R\$ 400.000.

4.3 Conformidade regulatoria e limites

O GEMLAB:

- nao e instituicao financeira;
 - nao realiza oferta publica de valores mobiliarios;
 - nao promete rentabilidade;
 - opera como infraestrutura tecnica de certificacao, rastreabilidade e compliance documental.
-

5. Roadmap de 12 Meses e KPIs

Fase	Marco	KPI principal
M1-M3	MVP tecnico consolidado	3 lotes de teste com trilha completa
M4-M6	Integracao EAS operante	100% dos eventos criticos atestados
M7-M9	Piloto B2B de campo	3 clientes piloto ativos
M10-M12	Demonstracao publica	MVP apresentado na Feira 2026

6. Governanca, Riscos e Mitigacoes

6.1 Governanca

- separacao de responsabilidades por funcao tecnica e institucional;
- trilha de evidencias por ciclo mensal;
- controle de versao documental e aceite formal de entregas.

6.2 Matriz de risco

Risco	Impacto	Mitigacao
Dependencia de parceiro Raman	atraso de validacao	contrato e plano de contingencia
Resistencia de adocao	baixa tracao inicial	pilotos guiados com early adopters
Complexidade de uso	friccao operacional	interface simplificada e onboarding
Interpretacao regulatoria	risco juridico	parecer preventivo e clausulas de limite

7. Matriz EDD/PDT (Avaliacao Tecnica)

Bloco	Evidencia atual	Meta fase 2	Prova objetiva
EDD - estagio de desenvolvimento	arquitetura e fluxo definidos	MVP validado	registros de teste + evidencias de fluxo
PDT - potencial tecnologico	stack Raman + SpectralHash + EAS	trilha fim a fim operante	hash reproduzivel + atestacoes

Bloco	Evidencia atual	Meta fase 2	Prova objetiva
Execucao	equipe multidisciplinar	entrega em marcos M1-M12	cronograma e aceite por marco
Consistencia	alinhamento tecnico-comercial	aderencia edital	coerencia formulario + orcamento + evidencias

8. Evidencias Atuais do Projeto

- prototipo institucional publicado;
- arquitetura operacional documentada;
- componentes de contrato inteligente em ambiente de teste;
- documentacao de equipe executora e governanca;
- base de textos consolidada para formulario Centelha.

9. Anexos Sugeridos para Submissao Centelha

1. diagrama de arquitetura tecnica;
2. fluxo operacional fim a fim;
3. evidencias de testnet (prints e hashes);
4. protocolo tecnico Raman (escopo do MVP);
5. resumo financeiro e racional orcamentario;
6. cartas de anuencia da equipe;
7. matriz de riscos e mitigacoes;
8. versao executiva (1 pagina) para avaliador.

10. Versao Executiva (1 Pagina)

GEMLAB e uma infraestrutura tecnico-digital para rastreabilidade de esmeraldas baseada em ciencia aplicada e verificabilidade criptografica. A proposta combina analise Raman, SpectralHash, EAS e smart contracts para converter

laudo tecnico em evidencia auditavel fim a fim. O modelo de negocio e B2B (Lab-as-a-Service + compliance middleware), com foco inicial em Campos Verdes-GO e escalabilidade progressiva por pilotos. A entrega da Fase 2 e um MVP funcional ate a Feira das Esmeraldas 2026, com trilha de evidencias, controles de governanca e aderencia regulatoria. O GEMLAB nao realiza oferta publica de investimento: atua como plataforma de certificacao, rastreabilidade e conformidade documental.

11. Lacunas de Dados para Fechamento Final

1. volume oficial anual de producao local (serie recente);
2. benchmark de preco de certificacao em mercados comparaveis;
3. carta de intencao de cliente piloto;
4. formalizacao contratual do parceiro de analise Raman;
5. custo unitario detalhado por analise e por lote;
6. metrica de reducao de risco transacional (baseline e meta);
7. cronograma financeiro mensal consolidado;
8. parecer juridico formal de enquadramento regulatorio;
9. demonstracao reproduzivel do algoritmo SpectralHash;
10. plano ESG operacional com indicadores mensais.

12. Perfil Tecnico Recomendado para Redacao e Evolucao do Whitepaper

Para manter consistencia tecnica do documento e do produto, o responsavel pela evolucao deve dominar:

- engenharia Web3 (EAS, smart contracts EVM, trilhas de eventos);
- processamento de sinais e hashing deterministico;
- fundamentos de gemologia e espectroscopia Raman;
- modelagem de processos operacionais e compliance;
- escrita tecnico-comercial orientada a edital e auditoria.